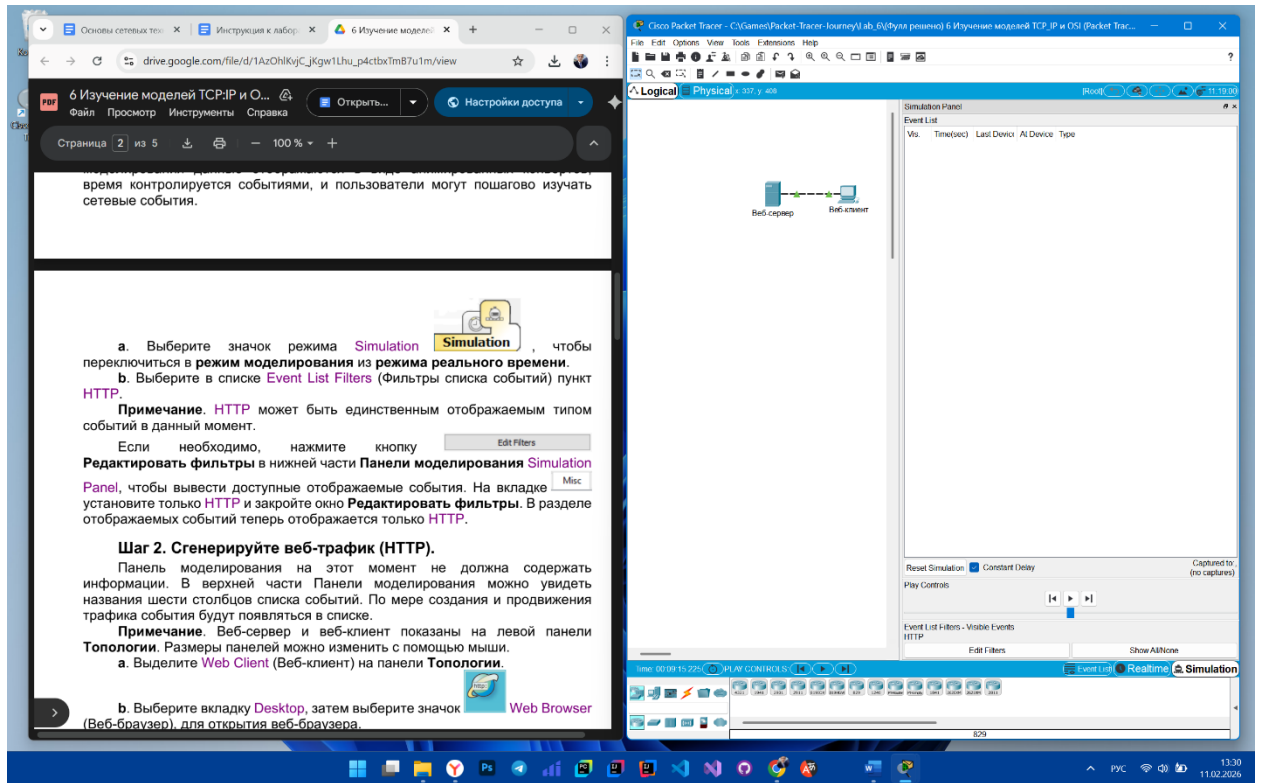


Лабораторная работа 6

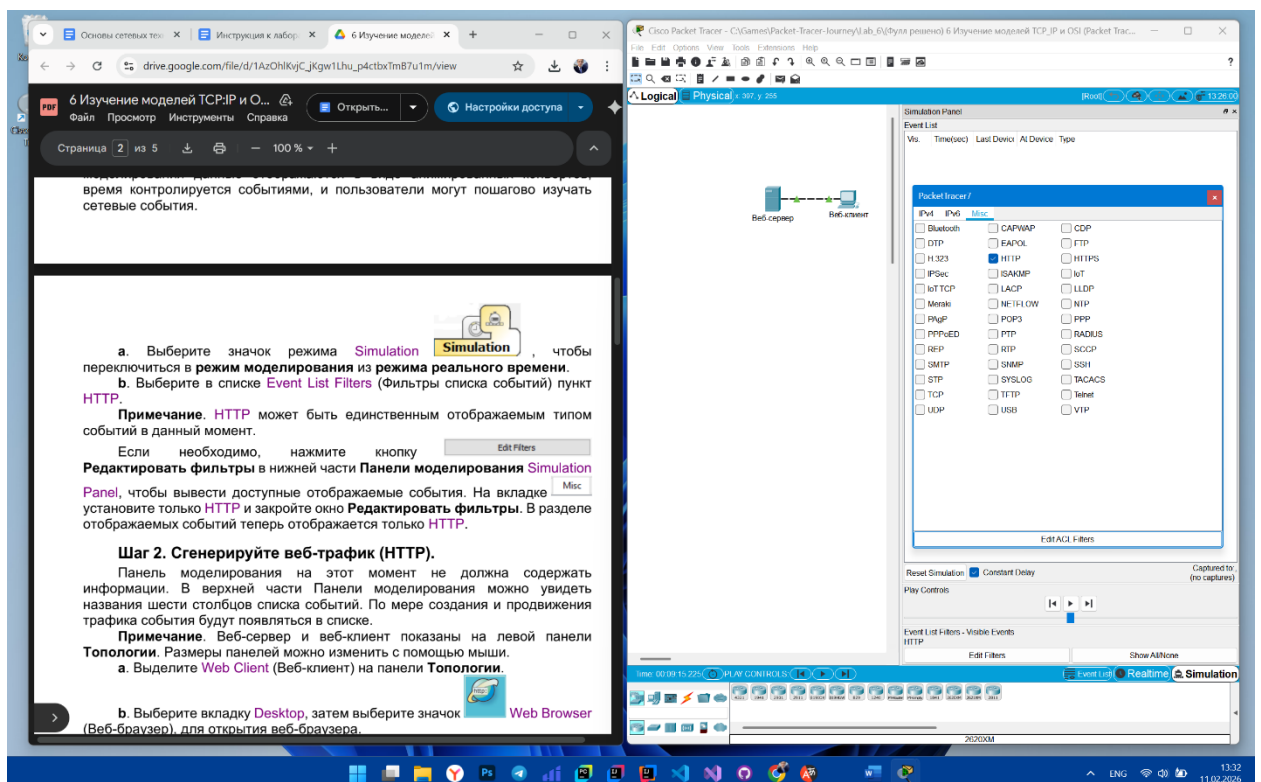
Выполнил Магомедов М.Р.

Шаг 1

а:



б:



a:

The image is a composite of two screenshots from a Russian-language tutorial for Cisco Packet Tracer. The left screenshot shows a web browser window with a document titled '6 Изучение моделей TCP/IP и OSI'. The document contains instructions for configuring a web client and a web browser, and for capturing and forwarding traffic. The right screenshot shows two windows from the Cisco Packet Tracer software. The top window is the 'Mageddon-Client' configuration window, showing the 'Global Settings' tab. The bottom window is the 'PDU Information at Device: Web Client' window, showing the 'OSI Model' and 'Outbound PDU Details' tabs. The bottom window shows a packet being sent from the web client to the web server.

b:

6 Изучение моделей TCP/IP и OSI

Файл Просмотр Инструменты Справка

Страница 2 из 5

Редактировать фильтры. Часть панели моделирования. Становится Panel, чтобы вывести доступные отображаемые события. На вкладке установите только HTTP и закройте окно Редактировать фильтры. В разделе отображаемых событий теперь отображается только HTTP.

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

Панель моделирования на этот момент не должна содержать информации. В верхней части Панели моделирования можно увидеть названия шести столбцов списка событий. По мере создания и продвижения трафика события будут появляться в списке.

Примечание. Веб-сервер и веб-клиент показаны на левой панели **Топологии**. Размеры панелей можно изменить с помощью мыши.

- Выделите **Web Client** (Веб-клиент) на панели **Топологии**.
- Выберите вкладку **Desktop**, затем выберите значок **Web Browser** (Веб-браузер), для открытия веб-браузера.
- Введите адрес www.osi.local в поле URL и нажмите кнопку **Go**.
Время в режиме моделирования привязано к событиям, поэтому для отображения событий в сети необходимо использовать кнопку **Capture / Forward** (Захват/вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположена в нижней части под окном **Топологии**.
- Нажмите кнопку **Capture/Forward** четыре раза. В **Списке событий Event List** **Панели моделирования** должны появиться **четыре** события. Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

- Выделите **первый** цветной квадрат в столбце **Info** **Списка событий**. Возможно, потребуется развернуть **Панель моделирования** или использовать полосу прокрутки.

Откроется окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о PDU на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель OSI) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изменении

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. At the top, there's a title bar for 'Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\lab_6\Исучение моделей TCP_IP и OSI (Packet Trac...'. Below it is a menu bar (File, Edit, Options, View, Tools, Extensions, Help) and a toolbar. The main workspace shows a topology with two devices: 'Magennet-Server' and 'Magennet-Client' connected by a dashed line. The 'Magennet-Client' is selected, and its 'Desktop' tab is active. A 'Web Browser' window is open on the client's desktop, displaying the URL 'http://www.osi.local'. The browser's address bar shows 'URL' and 'Go' buttons. The bottom status bar indicates 'Time: 00:00:15.225', 'PLAY CONTROLS', and 'Event List Realtime Simulation'.

с:

The screenshot shows a Google Drive document on the left and the Cisco Packet Tracer interface on the right. The document is titled "6 Изучение моделей TCP/IP и OSI" and contains instructions for step 'с'. The Packet Tracer interface shows a network topology with a Magomexov-Server and a Magomexov-Client. A "Web Browser" window is open on the client, displaying the URL "http://www.osi.local". The "Event List" panel shows a list of events, including "HTTP" and "Visible".

6 Изучение моделей TCP/IP и OSI

Редктировать фильтры в нижней части панели моделирования Simulation Panel, чтобы вывести доступные отображаемые события. На вкладке Misc установите только HTTP и закройте окно Редктировать фильтры. В разделе отображаемых событий теперь отображается только HTTP.

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

Панель моделирования на этот момент не должна содержать информации. В верхней части Панели моделирования можно увидеть названия шести столбцов списка событий. По мере создания и продвижения трафика события будут появляться в списке.

Примечание. Веб-сервер и веб-клиент показаны на левой панели Топологии. Размеры панелей можно изменить с помощью мыши.

a. Выделите **Web Client** (Веб-клиент) на панели Топологии.

b. Выберите вкладку **Desktop**, затем выберите значок **Web Browser** (Веб-браузер), для открытия веб-браузера.

c. Введите адрес **www.osi.local** в поле URL и нажмите кнопку **Go**.
Время в режиме моделирования привязано к событиям, поэтому для отображения событий в сети необходимо использовать кнопку **Capture / Forward** (Захват/вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположена в нижней части под окном Топологии.

d. Нажмите кнопку **Capture/Forward** четыре раза. В **Списке событий Event List** Панели моделирования должны появиться четыре события. Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

a. Выделите первый цветной квадрат в столбце **Info** Списка событий. Возможно, потребуется развернуть Панель моделирования или использовать полосу прокрутки.

Откроется окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о PDU на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель OSI) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изменении

d:

The screenshot shows the same Google Drive document on the left and the Cisco Packet Tracer interface on the right. The document contains instructions for step 'd'. The Packet Tracer interface shows the same network topology. The "Web Browser" window is still open. The "Event List" panel shows a list of events, including "HTTP" and "Visible".

6 Изучение моделей TCP/IP и OSI

Редктировать фильтры в нижней части панели моделирования Simulation Panel, чтобы вывести доступные отображаемые события. На вкладке Misc установите только HTTP и закройте окно Редктировать фильтры. В разделе отображаемых событий теперь отображается только HTTP.

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

Панель моделирования на этот момент не должна содержать информации. В верхней части Панели моделирования можно увидеть названия шести столбцов списка событий. По мере создания и продвижения трафика события будут появляться в списке.

Примечание. Веб-сервер и веб-клиент показаны на левой панели Топологии. Размеры панелей можно изменить с помощью мыши.

a. Выделите **Web Client** (Веб-клиент) на панели Топологии.

b. Выберите вкладку **Desktop**, затем выберите значок **Web Browser** (Веб-браузер), для открытия веб-браузера.

c. Введите адрес **www.osi.local** в поле URL и нажмите кнопку **Go**.
Время в режиме моделирования привязано к событиям, поэтому для отображения событий в сети необходимо использовать кнопку **Capture / Forward** (Захват/вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположена в нижней части под окном Топологии.

d. Нажмите кнопку **Capture/Forward** четыре раза. В **Списке событий Event List** Панели моделирования должны появиться четыре события. Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

a. Выделите первый цветной квадрат в столбце **Info** Списка событий. Возможно, потребуется развернуть Панель моделирования или использовать полосу прокрутки.

Откроется окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о PDU на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель OSI) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изменении

6 Изучение моделей TCP/IP и OSI

Файл Просмотр Инструменты Справка

Страница 2 из 5

6 Изучение моделей TCP/IP и OSI

Панель моделирования

Шаг 2. Сгенерируйте веб-трафик (HTTP).

Панель моделирования на этот момент не должна содержать информации. В верхней части Панели моделирования можно увидеть названия шести столбцов списка событий. По мере создания и продвижения трафика события будут появляться в списке.

Примечание. Веб-сервер и веб-клиент показаны на левой панели **Топологии**. Размеры панелей можно изменить с помощью мыши.

- Выделите **Web Client** (Веб-клиент) на панели **Топологии**.
- Выберите вкладку **Desktop**, затем выберите значок **Web Browser** (Веб-браузер), для открытия веб-браузера.
- Введите адрес **www.osi.local** в поле **URL** и нажмите кнопку **Go**.
Время в режиме моделирования привязано к событиям, поэтому для отображения событий в сети необходимо использовать кнопку **Capture / Forward** (Захват/Вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположена в нижней части под окном **Топологии**.
- Нажмите кнопку **Capture/Forward** четыре раза. В **Списке событий Event List** **Панели моделирования** должны появиться четыре события. Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

- Выделите **первый** цветной квадрат в столбце **Info** **Списка событий**. Возможно, потребуется развернуть **Панель моделирования** или использовать полосу прокрутки.

Открывается окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о PDU на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель OSI) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изменении

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. The 'Event List' panel on the right displays four events related to the HTTP transaction. The 'Web Browser' window on the client device shows the URL 'http://www.osi.local' and the message 'You have successfully accessed the home page for Web Server.' The 'Simulation' panel at the bottom shows the 'Event List' and 'Realtime' buttons.

11:46
11.02.2020

11:46
11.02.2020

Шаг 3

a:

Меню ☆ (Настройка) 6 Иза... + Создать Вояти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

(Захват/вперед). Кнопка для перемещения вперед по захваченным пакетам расположенным в нижней части под окном Топологии.

d. Нажмите кнопку **Capture/Forward** четыре раза. В Списке событий **Event List** Панели моделирования должны появиться четыре события.

Посмотрите на веб-страницу в веб-браузере клиента. Что изменилось?

В окне веб-браузера клиента изобразится веб-страница.

Шаг 3. Изучите содержимое HTTP-пакета.

a. Выделите первый цветной квадрат в столбце **Info** Списка событий. Возможно, потребуется развернуть **Панель** моделирования или использовать полосу прокрутки.

Открывается окно **PDU Information at Device: Web Client** (Информация о PDU на устройстве: веб-клиент). В этом окне всего две вкладки: **OSI Model** (Модель OSI) и **Outbound PDU Details** (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изучении последующих событий будут доступны три вкладки, включая вкладку **Inbound PDU Details** (Сведения о входящей PDU). Когда устройство только получает

данные, отображаются вкладки **OSI Model** и **Inbound PDU Details**.

b. Выберите вкладку **OSI Model**.

В столбце **Out Layers** выделите **Layer 7** **Layer 7: HTTP**.

Что поясняется в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами **In Layers** (Входящие уровни) и **Out Layers** (Исходящие уровни)?

Нажмите кнопку **Next Layer >>** (Следующий уровень). Должен быть выделен **Layer 4**. Каково значение **Dest Port** на Уровне 4 в столбце **Out Layers**?

Какое значение имеет параметр **Dest**, IP на **Layer 3** в столбце **Out Layers**?

Какая информация отображается на Уровне 2 в столбце **Out Layers**?

c. Выберите вкладку **Outbound PDU Details**.

Что изображено на вкладке?

Какая информация является общей на вкладке **PDU Details** в разделе **IP** и на вкладке **OSI Model**? К какому уровню она относится?

Какая информация является общей на вкладке **PDU Details** в разделе **TCP** и на вкладке **OSI Model**? К какому уровню она относится?

Какой **Host** (узел) указан на вкладке **PDU Details** в разделе **HTTP**? С каким уровнем связан эта информация на вкладке **OSI Model**?

d. Выделите следующий цветной квадрат в столбце **Info** Списка событий. Активен только уровень **1** (не показан серым цветом). Устройство

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical c 16 v 104

Simulation Panel

Vis	Time(sec)	List Device	At Device	Type
0.006	0.007		Magennetov-Client	HTTP
0.008	0.009	Magennetov-Client	Magennetov-Server	HTTP
0.009	0.014	Magennetov-Server	Magennetov-Client	HTTP

Magennetov-Server Magennetov-Client

PDU Information at Device: Magennetov-Client

OSI Model Outbound PDU Details

At Device: Magennetov-Client
Source: Magennetov-Client
Destination: HTTP-CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7	Layer 7:
Layer 6	Layer 6:
Layer 5	Layer 5:
Layer 4	Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dst Port: 80
Layer 3	Layer 3: IP Header Src: IP: 192.168.1.1, Dst: IP: 192.168.1.254
Layer 2	Layer 2: Ethernet II Header 0060 47CA 40EE >> 0001 96A9 401D
Layer 1	Layer 1: Port(s):

1. The HTTP client sends a HTTP request to the server.

Challenge Me << Previous Layer Next Layer >>

Captured 6s: 0.014s

Event List Filters: Visible Events
HTTP

Event List Realtime Simulation

Time: 00:09:15.226 PLAY CONTROLS

b:

В этом окне всего две вкладки: OSI Model (Модель OSI) и Outbound PDU Details (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изучении последующих событий будут доступны три вкладки, включая вкладку Inbound PDU Details (Сведения о входящей PDU). Когда устройство только получает данные, отображаются вкладки OSI Model и Inbound PDU Details.

Выберите вкладку OSI Model.

В столбце Out Layers выделите Layer 7 (Layer 7: HTTP).

Что поясняется в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers (Входящие уровни) и Out Layers (Исходящие уровни)?

1. The HTTP client sends a HTTP request to the server.

Нажмите кнопку Next Layer >> (Следующий уровень). Должен быть выделен Layer 4. Каково значение Dst Port на Уровне 4 в столбце Out Layers?

80

Каково значение имеет параметр Dest. IP на Layer 3 в столбце Out Layers?

198.168.1.254

Какая информация отображается на Уровне 2 в столбце Out Layers?

Ethernet II Header: 0800 47CA 4DEC << 0001 005A

47CA 4DEC - это MAC-адрес, а 0001 005A - MAC сервера.

Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Что изображено на вкладке?

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе IP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе TCP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

Какой Host (узел) указан на вкладке PDU Details в разделе HTTP? С каким уровнем связана эта информация на вкладке OSI Model?

Выделите следующий цветной квадрат в столбце Info Списка событий. Активен только уровень 1 (не показан серым цветом). Устройство помещает кадр из буфера в сеть.

Перейдите к следующему событию в Списке событий (выделите следующий цветной квадрат столбце Info). Это окно имеет два столбца: In Layers (Входящие уровни) и Out Layers (Исходящие уровни). Направление стрелки под столбцом In Layers показывает направление движения данных. Просмотрите эти уровни, обращая внимание на элементы просмотренные ранее. В верхней части столбца In Layers направление стрелки вправо указывает, что теперь сервер отправляет данные обратно клиенту.

Изучите данные в столбцах In Layers и Out Layers. В чем основное отличие между ними.

Выделите вкладку Inbound PDU Details.

c:

В этом окне всего две вкладки: OSI Model (Модель OSI) и Outbound PDU Details (Сведения об исходящей PDU), так как в данный момент устройство только передает данные. При изучении последующих событий будут доступны три вкладки, включая вкладку Inbound PDU Details (Сведения о входящей PDU). Когда устройство только получает данные, отображаются вкладки OSI Model и Inbound PDU Details.

Выберите вкладку OSI Model.

В столбце Out Layers выделите Layer 7 (Layer 7: HTTP).

Что поясняется в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers (Входящие уровни) и Out Layers (Исходящие уровни)?

1. The HTTP client sends a HTTP request to the server.

Нажмите кнопку Next Layer >> (Следующий уровень). Должен быть выделен Layer 4. Каково значение Dst Port на Уровне 4 в столбце Out Layers?

80

Каково значение имеет параметр Dest. IP на Layer 3 в столбце Out Layers?

198.168.1.254

Какая информация отображается на Уровне 2 в столбце Out Layers?

Ethernet II Header: 0800 47CA 4DEC << 0001 005A

47CA 4DEC - это MAC-адрес, а 0001 005A - MAC сервера.

Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Что изображено на вкладке?

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе IP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе TCP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

Какой Host (узел) указан на вкладке PDU Details в разделе HTTP? С каким уровнем связана эта информация на вкладке OSI Model?

Выделите следующий цветной квадрат в столбце Info Списка событий. Активен только уровень 1 (не показан серым цветом). Устройство помещает кадр из буфера в сеть.

Перейдите к следующему событию в Списке событий (выделите следующий цветной квадрат столбце Info). Это окно имеет два столбца: In Layers (Входящие уровни) и Out Layers (Исходящие уровни). Направление стрелки под столбцом In Layers показывает направление движения данных. Просмотрите эти уровни, обращая внимание на элементы просмотренные ранее. В верхней части столбца In Layers направление стрелки вправо указывает, что теперь сервер отправляет данные обратно клиенту.

Изучите данные в столбцах In Layers и Out Layers. В чем основное отличие между ними.

Выделите вкладку Inbound PDU Details.

d:

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\lab_6\Исцеление модели TCP/IP и OSI (Packet Tracer) -

Simulation Time: 0:00:15.239

Event List:

Vis	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
Visible	0.006	-	Magomedov Client	HTTP
	0.007	-	Magomedov Client	HTTP
	0.008	Magomedov-Server	Magomedov-Server	HTTP
	0.009	Magomedov-Server	Magomedov-Client	HTTP
	0.014	-	Magomedov Client	HTTP

PDU Information at Device: Magomedov Client

OSI Model: Outbound PDU Details

At Device: Magomedov Client
Source: Magomedov Client
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7	Layer 7
Layer 6	Layer 6
Layer 5	Layer 5
Layer 4	Layer 4
Layer 3	Layer 3
Layer 2	Layer 2
Layer 1	Layer 1: Port(0): FastEthernet0

1. The device takes out this frame from the buffer and sends it
2. FastEthernet0 sends out the frame.

Challenge Me

Reset Simulation Constant Delay
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
HTTP

Time: 0:00:15.239 PLAY CONTROLS

e:

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\lab_6\Исцеление модели TCP/IP и OSI (Packet Tracer) -

Simulation Time: 0:00:15.239

Event List:

Vis	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
Visible	0.006	-	Magomedov Client	HTTP
	0.007	-	Magomedov Client	HTTP
	0.008	Magomedov-Server	Magomedov-Server	HTTP
	0.009	Magomedov-Server	Magomedov-Client	HTTP
	0.014	-	Magomedov Client	HTTP

PDU Information at Device: Magomedov Server

OSI Model: Inbound PDU Details

At Device: Magomedov Server
Source: Magomedov Client
Destination: HTTP CLIENT

In Layers	Out Layers
Layer 7	Layer 7
Layer 6	Layer 6
Layer 5	Layer 5
Layer 4: TCP Src Port: 1025, Dest Port: 80	Layer 4: TCP Src Port: 80, Dest Port: 1025
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.254, Dest. IP: 192.168.1.1
Layer 2: Ethernet II Header (0800.47CA-4DCE >> 0800.9A49-401D)	Layer 2: Ethernet II Header (0800.9A49-401D >> 0800.47CA-4DCE)
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(0): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame

Challenge Me

Reset Simulation Constant Delay
Play Controls
Event List Filters - Visible Events
HTTP

Time: 0:00:15.239 PLAY CONTROLS

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов.

f:

80. Какое значение имеет параметр Dest. IP на Layer 3 в столбце Out Layers?

198.168.1.254

Какая информация отображается на Уровне 2 в столбце Out Layers?

Ethernet II (где первое число – это MAC клиента, а второе – MAC сервера)

410. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Что изображено на вкладке?

Изобразил структуру исходного пакета (PDU), разбитую на заголовок протокола Ethernet II и на PDU-заголовок и payload (Source IP Address и Destination IP Address)

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе IP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

3. PDU-заголовок и payload (Source IP Address и Destination IP Address)

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе TCP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

4. TCP (Source Port и Destination Port)

Какой Host (узел) указан на вкладке PDU Details в разделе HTTP? С каким уровнем связана эта информация на вкладке OSI Model?

5. www.raincode.ru. На вкладке OSI Model именно на 7-м уровне находится "HTTP"

d. Выделите следующий цветной квадрат в столбце Info Списка событий. Активен только уровень 1 (не показан серым цветом). Устройство помещает кадр из буфера в сеть.

e. Перейдите к следующему событию в Списке событий (выделите следующий цветной квадрат столбце Info). Это окно имеет два столбца: In Layers и Out Layers. Направление стрелки под столбцом In Layers показывает направление движения данных. Просмотрите эти уровни, обращая внимание на элементы просмотренные ранее. В верхней части столбца In Layers направление стрелки вправо указывает, что теперь сервер отправляет данные обратно клиенту.

Изучите данные в столбцах In Layers и Out Layers. В чем основное отличие между ними.

f. Выделите вкладку Inbound PDU Details.

g. Выделите следующее событие (последний цветной квадрат в столбце Info).

Сколько вкладок отображается в окне этого события? Почему (дайте пояснение)?

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

g:

Еthernet II (где первое число – это MAC клиента, а второе – MAC сервера)

с. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Что изображено на вкладке?

Изобразил структуру исходного пакета (PDU), разбитую на заголовок протокола Ethernet II и на PDU-заголовок и payload (Source IP Address и Destination IP Address)

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе IP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

3. PDU-заголовок и payload (Source IP Address и Destination IP Address)

Какая информация является общей на вкладке PDU Details в разделе TCP и на вкладке OSI Model? К какому уровню она относится?

4. TCP (Source Port и Destination Port)

Какой Host (узел) указан на вкладке PDU Details в разделе HTTP? С каким уровнем связана эта информация на вкладке OSI Model?

5. www.raincode.ru. На вкладке OSI Model именно на 7-м уровне находится "HTTP"

d. Выделите следующий цветной квадрат в столбце Info Списка событий. Активен только уровень 1 (не показан серым цветом). Устройство помещает кадр из буфера в сеть.

e. Перейдите к следующему событию в Списке событий (выделите следующий цветной квадрат столбце Info). Это окно имеет два столбца: In Layers и Out Layers. Направление стрелки под столбцом In Layers показывает направление движения данных. Просмотрите эти уровни, обращая внимание на элементы просмотренные ранее. В верхней части столбца In Layers направление стрелки вправо указывает, что теперь сервер отправляет данные обратно клиенту.

Изучите данные в столбцах In Layers и Out Layers. В чем основное отличие между ними.

f. Выделите вкладку Inbound PDU Details.

g. Выделите следующее событие (последний цветной квадрат в столбце Info).

Сколько вкладок отображается в окне этого события? Почему (дайте пояснение)?

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

a. Закройте все окна со сведениями о PDU.

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

Шаг 1

а:

The screenshot shows a web browser window on the left with a document titled "Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP". The document contains instructions for a lab exercise. The right window shows the Cisco Packet Tracer interface with a simulation of a network topology consisting of a "Magomedov-Server" and a "Magomedov-Client". The "Event List" panel on the right shows a list of events, with the first event being a "DNS" query from the client to the server at time 0.000.

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

а. Закройте все окна со сведениями о PDU.

б. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите кнопку Show All/None.

Какие дополнительные типы событий показаны?

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов TCP/IP. Протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

в. Выберите первое событие DNS в столбце Info в списке событий Event List. Просмотрите на вкладках OSI Model и PDU Detail процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model с выделенным полем Layer 7 в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers и Out Layers отображается очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

г. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Какая информация показана в поле NAME: раздела DNS QUERY?

д. Выберите последнее событие DNS в столбце Info в списке событий Event List.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле ADDRESS: раздела DNS ANSWER на вкладке Inbound PDU Details?

б:

The screenshot shows the same web browser window on the left. The right window shows the Cisco Packet Tracer interface with the same network topology. The "Event List" panel on the right now shows a filtered list of events, with the first event being a "DNS" query from the client to the server at time 0.000. The "Event List Filters" section at the bottom shows that the filter is set to "Visible Events".

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

а. Закройте все окна со сведениями о PDU.

б. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите кнопку Show All/None.

Какие дополнительные типы событий показаны?

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов TCP/IP. Протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

в. Выберите первое событие DNS в столбце Info в списке событий Event List. Просмотрите на вкладках OSI Model и PDU Detail процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model с выделенным полем Layer 7 в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers и Out Layers отображается очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

г. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Какая информация показана в поле NAME: раздела DNS QUERY?

д. Выберите последнее событие DNS в столбце Info в списке событий Event List.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле ADDRESS: раздела DNS ANSWER на вкладке Inbound PDU Details?

с:

The screenshot shows a lab exercise in Cisco Packet Tracer. On the left, a document titled 'Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP' contains instructions. The main window shows a network topology with a 'Magomedov-Server' and a 'Magomedov-Client'. The 'Simulation Panel' on the right displays a list of events, including DNS and TCP. The 'PDU Information at Device: Magomedov-Client' window is open, showing the 'Outbound PDU Details' for a DNS query. The 'Event List' shows a sequence of events: ARP, DNS, TCP, and HTTP. The 'PDU Information' window shows the details of the DNS query, including the source and destination IP addresses, and the query type (A).

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

а. Закройте все окна со сведениями о PDU.

б. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите кнопку Show All/None.

Какие дополнительные типы событий показаны?

DNS ARP TCP

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов TCP/IP. Протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

с. Выберите первое событие DNS в столбце Info в списке событий Event List. Просмотрите на вкладках OSI Model и PDU Detail процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model с выделенным полем Layer 7 в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers и Out Layers отображаются очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

д. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Какая информация показана в поле NAME: раздела DNS QUERY?

е. Выберите последнее событие DNS в столбце Info в списке событий Event List.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле ADDRESS: раздела DNS ANSWER на вкладке Inbound PDU Details?

ф. Найдите первое событие HTTP в списке и выберите цветной квадрат события TCP сразу после этого события. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model.

Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами In Layers и Out Layers?

г. Выберите последнее событие TCP. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model. Посмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами In Layers и Out Layers.

д:

The screenshot shows a lab exercise in Cisco Packet Tracer. On the left, a document titled 'Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP' contains instructions. The main window shows a network topology with a 'Magomedov-Server' and a 'Magomedov-Client'. The 'Simulation Panel' on the right displays a list of events, including DNS and TCP. The 'PDU Information at Device: Magomedov-Client' window is open, showing the 'Outbound PDU Details' for a DNS query. The 'Event List' shows a sequence of events: ARP, DNS, TCP, and HTTP. The 'PDU Information' window shows the details of the DNS query, including the source and destination IP addresses, and the query type (A).

Часть 2. Изучение работы некоторых протоколов из семейства TCP/IP

В части 2 этой лабораторной используется режим моделирования Packet Tracer для наблюдения и изучения работы некоторых протоколов, составляющих семейство TCP/IP.

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

а. Закройте все окна со сведениями о PDU.

б. В разделе Event List Filters > Visible Events нажмите кнопку Show All/None.

Какие дополнительные типы событий показаны?

DNS ARP TCP

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов TCP/IP. Протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

с. Выберите первое событие DNS в столбце Info в списке событий Event List. Просмотрите на вкладках OSI Model и PDU Detail процесс инкапсуляции. На вкладке OSI Model с выделенным полем Layer 7 в пронумерованных шагах, находящихся под столбцами In Layers и Out Layers отображаются очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

д. Выберите вкладку Outbound PDU Details.

Какая информация показана в поле NAME: раздела DNS QUERY?

е. Выберите последнее событие DNS в столбце Info в списке событий Event List.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле ADDRESS: раздела DNS ANSWER на вкладке Inbound PDU Details?

ф. Найдите первое событие HTTP в списке и выберите цветной квадрат события TCP сразу после этого события. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model.

Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами In Layers и Out Layers?

г. Выберите последнее событие TCP. Выделите Layer 4 на вкладке OSI Model. Посмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами In Layers и Out Layers.

Объясните, для чего предназначено действие, используя информацию,

е:

Шаг 1. Просмотрите дополнительные события

a. Закройте все окна со сведениями о PDU.

b. В разделе **Event List Filters > Visible Events** нажмите кнопку **Show**

Какие дополнительные типы событий показаны?

DNS ARP TCP

Эти дополнительные события играют разные роли в семействе протоколов TCP/IP. Протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

c. Выберите **первое** событие DNS в столбце **Info** в списке событий **Event List**. Просмотрите на вкладках **OSI Model** и **PDU Detail** процесс инкапсуляции. На вкладке **OSI Model** с выделенным полем **Layer 7** в пронумерованных шагах, находящийся под столбцами **In Layers** и **Out Layers** отображается очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

d. Выберите вкладку **Outbound PDU Details**.

Какая информация показана в поле **NAME**: раздела **DNS QUERY**?

NAME: www.osi.local

e. Выберите **последнее** событие DNS в столбце **Info** в списке событий **Event List**.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле **ADDRESS**: раздела **DNS ANSWER** на вкладке **Inbound PDU Details**?

192.168.1.254

f. Найдите **первое** событие HTTP в списке и выберите **цветной квадрат** события TCP сразу после этого события. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**.

Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**?

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header
Layer 1: Port FastEthernet0/0

g. Выберите **последнее** событие TCP. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**. Просмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**.

Объясните, для чего предназначено действие, используя информацию, предоставленную в последнем пронумерованном шаге (это должен быть шаг 4).

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. On the left, the Event List is filtered to show DNS, ARP, and TCP events. The first DNS event is selected, and the PDU details for the outgoing query are shown. The destination IP is 192.168.1.254. The second DNS event is selected, and the PDU details for the incoming answer are shown. The source IP is 192.168.1.254. The third event is an HTTP GET request, and the PDU details for the outgoing request are shown. The destination IP is 192.168.1.254. The fourth event is the TCP reset, and the PDU details for the outgoing reset are shown. The destination IP is 192.168.1.254.

ф:

протоколов TCP/IP: протокол разрешения адресов (ARP) запрашивает MAC-адреса для узлов назначения. Протокол DNS отвечает за сопоставление имен и IP-адресов. Дополнительные события TCP связаны с установлением соединений, согласованием параметров связи и разъединением соединений между устройствами. В настоящее время Packet Tracer позволяет захватывать более 35 протоколов (типов событий).

c. Выберите **первое** событие DNS в столбце **Info** в списке событий **Event List**. Просмотрите на вкладках **OSI Model** и **PDU Detail** процесс инкапсуляции. На вкладке **OSI Model** с выделенным полем **Layer 7** в пронумерованных шагах, находящийся под столбцами **In Layers** и **Out Layers** отображается очень полезная информация. Это описание помогает понять, что происходит во время сеанса связи.

d. Выберите вкладку **Outbound PDU Details**.

Какая информация показана в поле **NAME**: раздела **DNS QUERY**?

NAME: www.osi.local

e. Выберите **последнее** событие DNS в столбце **Info** в списке событий **Event List**.

К какому устройству относится захваченный PDU?

Какое значение отображено в поле **ADDRESS**: раздела **DNS ANSWER** на вкладке **Inbound PDU Details**?

192.168.1.254

f. Найдите **первое** событие HTTP в списке и выберите **цветной квадрат** события TCP сразу после этого события. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**.

Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**?

Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.1, Dest. IP: 192.168.1.254
Layer 2: Ethernet II Header
Layer 1: Port FastEthernet0/0

g. Выберите **последнее** событие TCP. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**. Просмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** and **Out Layers**.

Объясните, для чего предназначено действие, используя информацию, предоставленную в последнем пронумерованном шаге (это должен быть шаг 4).

Вопросы для повторения

В этой лабораторной представлен пример сеанса связи между клиентом и веб-сервером в локальной сети (LAN). Клиент делает запросы к определенным службам, работающим на сервере. Сервер должен быть настроен на прослушивание определенных портов для получения запросов клиентов.

Совет: Для получения информации о порте выберите нужный цветной квадрат в списке событий и см. **Layer 4** на вкладке **OSI Model**

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. On the left, the Event List is filtered to show DNS, ARP, and TCP events. The first DNS event is selected, and the PDU details for the outgoing query are shown. The destination IP is 192.168.1.254. The second DNS event is selected, and the PDU details for the incoming answer are shown. The source IP is 192.168.1.254. The third event is an HTTP GET request, and the PDU details for the outgoing request are shown. The destination IP is 192.168.1.254. The fourth event is the TCP reset, and the PDU details for the outgoing reset are shown. The destination IP is 192.168.1.254.

время сеанса связи.

- Выберите вкладку **Outbound PDU Details**. Какая информация показана в поле **NAME**: раздела **DNS QUERY**?
NAME: www.osi.local
- Выберите последнее событие **DNS** в столбце **Info** в списке событий **Event List**. К какому устройству относится заголовочный **PDU**?
 К устройству **Magnedov-Client**. Последнее событие **DNS** - это конец, когда ответ от сервера передан клиенту. В списке событий в колонке **Info** выберите соответствующее какое значение отображено в поле **ADDRESS**: раздела **DNS ANSWER** на вкладке **Inbound PDU Details**?
192.168.1.254
- Найдите первое событие **HTTP** в списке и выберите цветной квадрат события **TCP** сразу после этого события. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**. Какая информация приведена в 4 и 5 пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**?
 а. **The TCP connection is successful**
 б. **The device sets the connection state to ESTABLISHED**
- Выберите последнее событие **TCP**. Выделите **Layer 4** на вкладке **OSI Model**. Посмотрите действия, перечисленные в пронумерованных шагах непосредственно под столбцами **In Layers** и **Out Layers**. Объясните, для чего предназначено действие, используя информацию, предоставленную в последнем пронумерованном шаге (это должен быть шаг 4).

Вопросы для повторения

В этой лабораторной представлен пример сеанса связи между клиентом и веб-сервером в локальной сети (LAN). Клиент делает запросы к определенным службам, работающим на сервере. Сервер должен быть настроен на прослушивание определенных портов для получения запросов клиентов.

Совет: Для получения информации о порте выберите нужный цветной квадрат в списке событий и см. **Layer 4** на вкладке **OSI Model**.

Основываясь на информации, которая пропоясывается при захвате данных в Packet Tracer, ответьте: какой порт прослушивает веб-сервер для получения веб-запросов?

Какой порт прослушивает веб-сервер для получения DNS-запросов?

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface during a simulation. The central pane displays the OSI Model for a selected event, with Layer 4 (Transport) highlighted. It shows details for both Inbound and Outbound PDUs, specifically focusing on TCP connections between Magnedov-Server and Magnedov-Client. A pop-up window titled "PDU Information at Device: Magnedov-Client" provides detailed information about the selected PDU, including source and destination IP addresses and ports. To the right, the "Simulation Panel" shows the "Event List" with various network events categorized by protocol (DNS, ARP, HTTP, etc.). Below the event list are simulation controls like "Constant Delay", "Captured by", and playback buttons. At the bottom, there's a status bar indicating the simulation time and controls for real-time or paused simulation.